

AI MULTI-AGENT SIMULATION WORKSHOP

未來辯論場

AI 多角色模擬 × 人類決策工作坊

按 → 或空白鍵開始

人先辯，AI 再辯，最後一起辯
三輪下來，帶走的不是 AI 的結論
而是自己的盲點地圖

HISTORICAL CONTEXT

技術革命 × 社會抗爭

214 年的循環

每次技術跑太快、制度追不上，就會以衝突爆發。

辯論之前，先看看歷史怎麼說。

三個時代，三個故事

工業革命 · 1812 · 英格蘭約克郡

羅福茲磨坊之戰

150 名工人持斧深夜攻擊磨坊。一台剪切機取代五人，省下的錢沒有一分流向被取代者。

17 人被絞刑

數位革命 · 2012

14 萬人 vs 13 人

柯達 1975 年發明數位相機，
然後決定把它藏起來。
2012 年破產。

同年 Instagram（13 人）以 10 億美元被收購。

整座城市崩塌

AI 革命 · 2026.4.10

Altman 家的汽油彈

20 歲青年向 OpenAI CEO 住宅投擲汽油彈。
Z 世代對 AI 的憤怒從 22% 攀升到 31%。

214 年，同一模式

每次都是同一個模式

1 新技術出現 → 利潤流向資本家，代價留給工人

2 制度回應太慢 → 不滿以暴力或社會運動爆發

3 社會運動迫使制度改革 → 新均衡出現

但速度越來越快：50 年 → 10 年 → 3+ 年（仍無進展）

WHY THIS TIME IS DIFFERENT

三巨頭同時加速

- Anthropic — 52 天 73 次發布，每天改變工作流
- OpenAI — 每次發布都是市場級震動
- Google — 10 億用戶 × 多入口，無所不在

歷史上技術革命是一波一波的。這次是三波同時灌進來，
制度連第一波都還沒回應完。**這就是今天要辯論的背景。**

企業決策的三個痛點

單一視角的陷阱

支持者聽支持者的演講，反對者在同溫層取暖。每個人都覺得自己是對的。

趨勢報告的無力感

不缺報告，缺的是連結感。讀完「嗯，知道了」，然後什麼都不做。

缺乏安全練習場

不能真的跟客戶辯論漲價，不能在董事會測試極端立場。真實決策不能重來。

核心邏輯

人跟 AI 的差異，就是學習素材



三輪立場記錄 R1 → R2 → R3 | 不是問感想，是看數字變了多少

四大設計原則

人先，AI 後

先辯論、先記錄立場，才揭曉 AI 結果。避免「驗證 AI」模式。

衝突是設計出來的

角色分配故意讓人演相反立場。議題文件刻意放入對立觀點。

改變要可測量

三個時間點記錄立場分數 1-10。不是感覺，是數字。

AI 是鏡子，不是老師

AI 不給正確答案。讓你看到「沒想到的可能性」。

PHASE 0 — 30 MIN

暖身 + 議題共創

議題來自學員，不是講師硬塞的

Phase 0：三步建立種子

破冰出題

講師丟出核心議題，
學員便利貼寫下一個
事實、一個直覺判斷

AI 助教彙整

即時整理成結構化議
題文件，根據立場分
佈建議角色分配

反向角色分配

故意讓你演跟自己立
場相反的角色 — 逼你
理解對方的邏輯

PHASE 1 — 60 MIN

人辯論 || AI 模擬

兩條線同時跑，互不影響

雙軌並行

學員這邊

立場宣示 — 每人 1 分鐘 + R1

交叉質問 — 正反方互提問題

條件注入 — 講師丟入新變數

立場修正 — R2 記錄

Agent Team

上傳議題 — 學員共創的議題

建圖生成 — 11+ Agent 建立

30 回合模擬 — Agent 社群辯論

報告產出 — 等 Phase 2 揭曉

辯論三階段

1 立場宣示

每人 1 分鐘表明立場，記錄 R1 — 「我很確定我是對的」

2 交叉質問 + 條件注入

正反方互相提問，講師注入新變數 — 「他好像也有道理…」

3 立場修正

記錄 R2，報告誰改變了 — 「分數動了一點，但核心沒變」

條件注入 — 打破平衡

一個新事實可以瞬間翻轉立場

CBAM 翻倍

歐盟碳關稅稅率翻倍，出口製造業預估損失 500 億

訂單取消

上市公司因未完成碳盤查，被國際客戶取消 30 億訂單

緩衝延長

政府碳費緩衝期延長 3 年，但須提交轉型計畫書

技術突破

AI 碳盤查工具免費開放給年營收 10 億以下企業

PHASE 2 — 30 MIN

對照衝擊

全場最有衝擊力的環節

白板並列：人 vs AI

人的辯論

企業主 $R1=3 \rightarrow R2=5$ (+2)

環保團體 $R1=9 \rightarrow R2=9$ (不變)

工會 $R1=4 \rightarrow R2=6$ (+2)

經濟學者 $R1=2 \rightarrow R2=3$ (+1)

人看到但 AI 沒碰到：家族感情、面子文化

AI 的辯論

企業主 $AI=2 \rightarrow AI=7$ (+5)

環保團體 $AI=10 \rightarrow AI=10$ (不變)

工會 $AI=3 \rightarrow AI=6$ (+3)

經濟學者 $AI=2 \rightarrow AI=4$ (+2)

AI 看到但人沒討論：融資方案、成本試算

三個核心差異問題

AI 比你們更容易改變立場，為什麼？

AI 沒有面子問題，看到數據就改。你的「堅持」有多少是理性？有多少是情緒？

AI 看到了什麼你們沒看到的？

AI 會算成本效益（省 500 萬 - 2000 萬），人停在「太貴」。你遺漏了哪些聲音？

你們看到了什麼 AI 完全沒提到的？

家族感情、面子文化、基層焦慮、政治人脈。AI 看得到數據，看不到人情。

PHASE 3 — 50 MIN

人 + AI 混合辯論

跟立場相反的 AI Agent 一對一對話

Agent 訪談設計

訪談配對規則

反對轉型 ($R2 < 4$)

→ 訪談支持方 Agent (環保團體、創業者)

支持轉型 ($R2 > 7$)

→ 訪談反對方 Agent (經濟學者、企業主)

中間搖擺 ($R2 = 4-7$)

→ 訪談在模擬中改變立場的 Agent

必問三題

1. 你在模擬中為什麼改變立場？
2. 我跟你說「___」你怎麼回應？
3. 我們的辯論漏掉了什麼？

三輪立場變化

R1 初始 → R2 人辯後 → R3 人+AI 後



歷史告訴我們 — 每次都靠什麼解決？

工業革命

工會 + 立法 + 義務教育

工廠法 (1833)、工會合法化 (1871)、義務教育讓工人子女有出路。

耗時 50-60 年

數位革命

新產業 + 社會安全網

網路創造新職業、失業保險擴大、職訓補貼。
耗時 10-15 年

AI 革命

？

尚無實質進展。UBI、AI 稅、教育轉型都在「討論」。

這就是你們要辯的。

OPENAI POLICY WHITE PAPER
2026.04

AI 公司自己的提案

📅 四天工作制，不減薪 — 人類轉向高效產出

🏛️ 主權財富基金 — 用 AI 收益直接回饋全民

🔑 AI 存取權 = 基本經濟權利

這是企業自律，還是真正的制度改革？

歷史告訴我們 — 沒有壓力的自律從未持久。

工業 5.0 — 從效率導向到人本導向



但「人本導向」不是口號 — 需要具體的制度設計。

什麼樣的設計？這就是辯論的核心。

三種未來 — 你的辯論結果指向哪一個？



悲觀情境

制度持續落後
暴力和社會撕裂升級
AI 成為少數人的工具
歷史重演：盧德派 2.0



基準情境

5-10 年後出現新均衡
像數位革命一樣痛苦但
最終適應
新職業取代舊職業
歷史借鏡：
柯達→Instagram



樂觀情境

AI 加速制度回應本身
AI 輔助立法、
模擬政策效果
四天工作制真正落地
歷史突破：
制度首次追上技術

你剛才的辯論結果，對應哪個情境？

如果你的立場偏向「AI 無法被有效規管」

→ 你預期的是悲觀情境。歷史支持你 — 每次制度都慢半拍。

如果你的立場是「陣痛之後會適應」

→ 你預期基準情境。柯達倒了，但攝影師變多了。

如果你的立場是「AI 可以加速解決自己造成的問題」

→ 你預期樂觀情境。但歷史上從未發生過 — 你的論據夠強嗎？

THE REAL QUESTION

問題不是「AI 會不會造成衝擊」
而是「制度回應的速度
能不能追上技術變化的速度」

從砸織布機到扔汽油彈，214 年。

人類對不公平的憤怒從未改變。

改變的只有速度。

學員會發現的五件事

1 我的反對不是因為邏輯，是因為情緒

反對的真正原因是「改變太麻煩」。

2 我忽略了某個利害關係人的聲音

AI 把所有角色放在一起，遺漏變得可見。

3 AI 比我更容易改變立場

是 AI 太軟弱，還是我太固執？

4 人看到了 AI 看不到的東西

你的「非理性」有時更接近真實。

5 條件一變，一切都變

決策彈性比決策本身更重要。

學員三階段感受路徑

1

Phase 1 後

「我的立場很穩，但承認對方有一兩個點我回答不了。」

自信但有微小裂痕

2

Phase 2 後

「AI 比我容易被說服？但它提出的融資方案我們完全沒討論到。到底誰更接近真實？」

被打擊但很好奇

3

Phase 3 後

「帶走的不是答案，而是一張自己的盲點地圖：我知道自己傾向忽略什麼、高估什麼、被什麼左右情緒。」

自我覺醒

這門課真正教的三個元能力

01

立場覺察

你的「理性」有多少
是情緒、面子、慣性
造成的？

02

盲點辨識

AI 看到你沒看到的數據，
你看到 AI 沒看到的人情。
差異 = 盲點。

03

決策韌性

不是沒有立場，而是
當條件改變時，你能
多快重新評估。

適用任何多方衝突的決策情境

人先辯 → AI 對照 → 混合辯論 → 盲點地圖

企業永續轉型

企業主、品牌客戶、工會、政府、環保團體

AI 導入決策

CTO、基層員工、客戶、投資人、AI 廠商

新市場進入

產品經理、競爭對手、目標用戶、通路商

政策評估

立法者、產業代表、學者、民眾、媒體

組織變革

CEO、中階主管、基層員工、HR、顧問

你的議題

只要有多方利害關係人，就能套用

全新 AI 工作坊模式

模擬 Agent

多角色辯論引擎

11+ 個 AI Agent 各持立場在模擬社群辯論，產出互動記錄與立場轉變軌跡

訪談 Agent

一對一深度對話

學員跟個別 AI 角色對話，質問它為什麼改變立場，挑戰它的邏輯

AI 助教

全程引導 + 記錄

即時彙整議題、記錄辯論重點、追蹤立場數據、建議講師引導方向

分析 Agent

對照報告產出

自動生成模擬報告，並列人 vs AI 結果，標記差異與盲點

你不需要 AI 告訴你該怎麼做

你需要的是看清
自己為什麼這樣想

看清之後，你自己會知道該怎麼做。

AI MULTI-AGENT SIMULATION WORKSHOP

未來辯論場

人 × 未來 的辯論交流

帶走的不是 AI 的結論
而是自己獨特的觀點